

Trabajo Practico N°1: Electrostática

Resultados de Aprendizaje

RA1: Analiza fenómenos electrostáticos mediante la aplicación de los conceptos de carga eléctrica, interacción entre cargas y conservación de la carga para interpretar situaciones físicas y tecnológicas.

Criterios de evaluación

- ✓ Identifica las magnitudes físicas involucradas en fenómenos electrostáticos.
- ✓ Reconoce la naturaleza atractiva o repulsiva de las interacciones eléctricas.
- ✓ Utiliza correctamente unidades y notación científica.
- ✓ Interpreta físicamente situaciones relacionadas con la distribución de cargas.
- ✓ Comunica resultados utilizando lenguaje técnico adecuado.

RA 2: Resuelve problemas de interacción eléctrica aplicando la Ley de Coulomb y el principio de superposición para determinar fuerzas resultantes entre cargas puntuales.

Criterios de evaluación

- ✓ Aplica correctamente la Ley de Coulomb.
- ✓ Determina magnitud, dirección y sentido de fuerzas eléctricas.
- ✓ Representa vectorialmente las fuerzas involucradas.
- ✓ Aplica el principio de superposición en sistemas de múltiples cargas.
- ✓ Justifica el procedimiento de resolución empleado.

RA 3: Analiza campos eléctricos generados por distribuciones discretas de carga mediante la aplicación del concepto de campo eléctrico y el principio de superposición.

Criterios de evaluación

- ✓ Determina el campo eléctrico producido por cargas puntuales.
- ✓ Representa correctamente vectores campo eléctrico.
- ✓ Identifica dirección y sentido del campo en distintos puntos del espacio.
- ✓ Aplica el principio de superposición para obtener campos resultantes.
- ✓ Interpreta físicamente los resultados obtenidos.

RA 4: Relaciona el potencial eléctrico, la energía potencial eléctrica y el trabajo eléctrico para analizar el comportamiento energético de partículas cargadas en campos eléctricos.

Criterios de evaluación

- ✓ Calcula diferencias de potencial eléctrico entre puntos.
- ✓ Determina energía potencial eléctrica en sistemas de cargas.
- ✓ Relaciona trabajo eléctrico y variación de energía potencial.
- ✓ Analiza el movimiento de partículas cargadas mediante criterios energéticos.
- ✓ Interpreta el significado físico de los resultados obtenidos.

RA 5: Resuelve situaciones problemáticas de electrostática integrando modelos físicos, herramientas matemáticas y representaciones vectoriales propias de la ingeniería.

Criterios de evaluación

- ✓ Selecciona estrategias de resolución adecuadas.
- ✓ Organiza y desarrolla procedimientos de manera lógica y fundamentada.
- ✓ Emplea correctamente álgebra, trigonometría y análisis vectorial.

- ✓ Verifica la coherencia física y dimensional de los resultados.
- ✓ Comunica conclusiones de forma clara, ordenada y técnicamente fundamentada.

Ley de Coulomb



ESTRATEGIA

para resolver problemas

CON LA LEY DE COULOMB





La ley de Coulomb se usa siempre que se necesite conocer la **fuerza eléctrica** que actúa entre partículas cargadas.

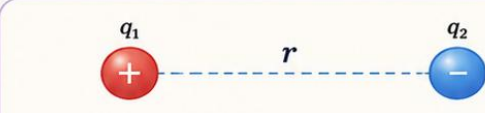
LEY DE COULOMB

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

$k = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 (\text{C}^2)$
 $q_1, q_2 = \text{cargas (C)}$
 $r = \text{distancia entre cargas (m)}$
 $F = \text{fuerza eléctrica (N)}$

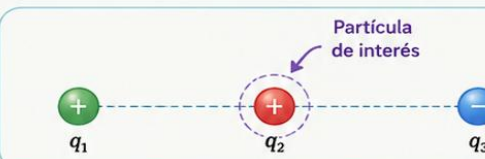
1 HACER UN DIBUJO

Hacer un dibujo que muestre la ubicación de las partículas cargadas, e indique la carga de cada una.



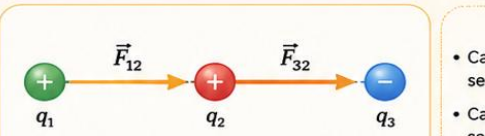
2 IDENTIFICAR LA PARTÍCULA DE INTERÉS

Es frecuente que se necesite encontrar la fuerza eléctrica sobre una partícula dada.



3 DIBUJAR LAS FUERZAS ELÉCTRICAS

Dibuje los vectores de fuerza eléctrica que actúen sobre la partícula de interés.

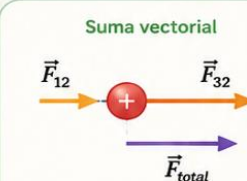


- Cargas iguales se repelen.
- Cargas opuestas se atraen.

4 CALCULAR LA FUERZA TOTAL

Calcule la fuerza eléctrica total sobre la partícula de interés. Recuerde que la fuerza eléctrica, como toda fuerza, es un vector. La fuerza total sobre la carga es la suma vectorial de las fuerzas individuales.

Suma vectorial



Resultado

$\vec{F}_{total} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32}$

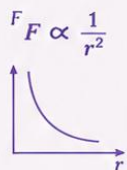
5 USAR UNIDADES CORRECTAS

Como siempre, es esencial usar unidades consistentes. Con el valor de que se dio, las distancias deben expresarse en metros, la carga en coulombs y la fuerza en newtons.

Distancia	Carga	Fuerza
 metro (m)	 coulomb (C)	 newton (N)

RECUERDA

- La fuerza eléctrica aumenta si las cargas aumentan.
- La fuerza eléctrica disminuye al aumentar la distancia.
- La fuerza depende de la distancia al cuadrado.



SIGNOS DE LAS CARGAS

Repulsión
(mismo signo)



Atracción
(signo opuesto)



1) Los relámpagos ocurren cuando hay un flujo de carga eléctrica (sobre todo electrones) entre el suelo y los nubarrones. La tasa máxima del flujo de carga en un relámpago es de alrededor de 20.000 C/s; esto

dura $100 \mu\text{s}$ o menos. ¿Cuánta carga fluye entre el suelo y la nube en este tiempo? ¿Cuántos electrones fluyen en dicho período?

Rta: 2C , $1,24 \cdot 10^{19}$ electrones

2) Se dan cargas eléctricas positivas a dos esferas pequeñas de plástico inmersas en el vacío. Cuando están separadas una distancia de 15 cm , la fuerza de repulsión entre ellas tiene una magnitud de $0,22 \text{ N}$. ¿Cuál es la carga en cada esfera, a) si las dos cargas son iguales, y b) si una esfera tiene cuatro veces la carga de la otra?

Rta: $7,41 \cdot 10^{-7} \text{ C}$, $3,7 \cdot 10^{-7} \text{ C}$

3) Dos esferas se encuentran inmersas en un medio aislante cuya permitividad relativa es $\epsilon_r=3$. Cuando están separadas una distancia de 15 cm , la fuerza de repulsión entre ellas tiene una magnitud de $0,22 \text{ N}$. ¿Cuál es la carga en cada esfera si ambas cargas son iguales?

Rta: $1,28 \mu\text{C}$

4) Una carga negativa de $-0,55 \mu\text{C}$ ejerce una fuerza ascendente de $0,6 \text{ N}$, sobre una carga desconocida que está a $0,3 \text{ m}$ directamente debajo de la primera carga. a) ¿Cuál es la carga desconocida (magnitud y signo)? b) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza que la carga desconocida ejerce sobre la carga de $-0,55 \mu\text{C}$?

Rta: $10,9 \mu\text{C}$

5) Tres cargas puntuales están en línea. La carga $q_3 = +5 \text{ nC}$ está en el origen. La carga $q_2 = -3 \text{ nC}$ se encuentra en $x = +4 \text{ cm}$. La carga q_1 está en $x = +2 \text{ cm}$. ¿Cuáles son la magnitud y el signo de q_1 , si la fuerza neta sobre q_3 es igual a cero?

Rta: $+0,75 \text{ nC}$

6) Dos cargas puntuales se ubican sobre el eje y como sigue: la carga $q_1 = -1,5 \text{ nC}$ está en $y = -0,6 \text{ m}$, y la carga $q_2 = +3,2 \text{ nC}$ está en el origen ($y = 0$). ¿Cuál es la fuerza total (magnitud y dirección) ejercida por estas dos cargas sobre una tercera $q_3 = +5 \text{ nC}$ que se ubica en $y = -0,4 \text{ m}$?

Rta: $-2,58 \cdot 10^{-6} \text{ N} \hat{j}$

7) El átomo de Hidrógeno tiene un protón en su núcleo y un electrón en su órbita. Cada una de estas partículas elementales posee una carga de módulo $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Suponiendo que la órbita que recorre el electrón es circular y que la distancia entre ambas partículas es de $5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$. Hallar:

a) La magnitud de la fuerza eléctrica que se ejercen entre sí el protón y el electrón.

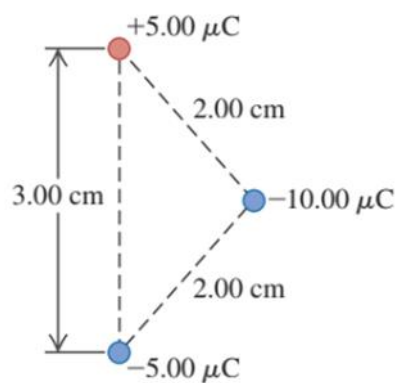
b) La dirección y el sentido de dicha fuerza.

Rta.: a) $F = 8,2 \cdot 10^{-8} \text{ N}$

8) Dos cargas puntuales están situadas sobre el eje x del modo siguiente: La carga $q_1 = +4 \text{ nC}$ se encuentra en $x = 0,2 \text{ m}$, y la carga $q_2 = +5 \text{ nC}$ está en $x = -0,3 \text{ m}$. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza total ejercida por estas dos cargas, sobre una carga puntual negativa $q_3 = -6 \text{ nC}$ que se encuentra en el origen?

Rta: $2,4 \cdot 10^{-6} \text{ N} \hat{i}$

9) Tres cargas se encuentran en los vértices de un triángulo isósceles como se muestra en la figura. Las cargas de $\pm 5 \mu\text{C}$ forman un dipolo. a) Determine la fuerza (magnitud y dirección) que se ejerce sobre la carga de $-10 \mu\text{C}$.



Rta: $1687,5 \text{ N } \hat{j}$

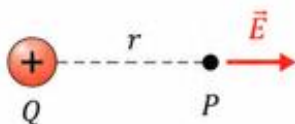
CAMPO ELÉCTRICO

CONCEPTOS, CÁLCULOS Y ESTRATEGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

¿QUÉ ES EL CAMPO ELÉCTRICO?

El campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto es la fuerza eléctrica que experimentaría una carga de prueba positiva q_0 por unidad de carga.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$



El campo eléctrico es una magnitud **vectorial**.

FÓRMULAS PARA CALCULAR EL CAMPO ELÉCTRICO

1. CARGA PUNTUAL

$$\vec{E} = k \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

Q = carga que genera el campo (C)

r = distancia desde Q hasta el punto (m)

$\hat{r}$ = vector unitario que apunta desde Q hacia el punto (dirección radial)

2. SUPERPOSICIÓN

$$\vec{E}_{total} = \sum \vec{E}_i$$

El campo total es la suma vectorial de los campos debidos a todas las cargas.

DIRECCIÓN Y LÍNEAS DE CAMPO

Dirección del campo (carga puntual Q):



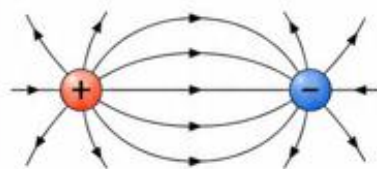
$\vec{E}$ apunta radialmente hacia afuera.



$\vec{E}$ apunta radialmente hacia adentro.

Líneas de campo eléctrico:

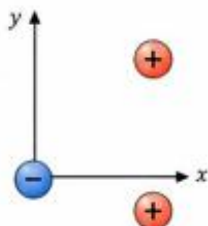
Salen de las cargas positivas y entran en las negativas.



ESTRATEGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

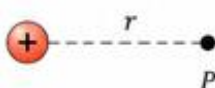
1 IDENTIFICAR

Dibuja las cargas y el sistema de coordenadas.



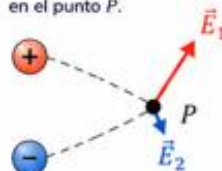
2 UBICAR EL PUNTO DEL CAMPO

Indique el punto donde se quiere calcular $\vec{E}$.



3 CALCULAR CAMPOS INDIVIDUALES

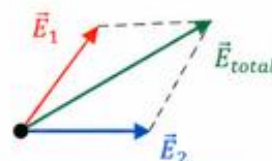
Calcule $\vec{E}_i$ de cada carga en el punto P .



$$\vec{E}_i = k \frac{Q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

4 SUMAR VECTORIALMENTE

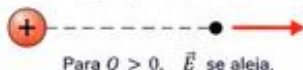
Suma todos los campos en forma vectorial.



$$\vec{E}_{total} = \sum \vec{E}_i$$

5 VERIFICAR DIRECCIÓN

Asegúrese de que la dirección de $\vec{E}$ sea razonable según las cargas y su distribución.



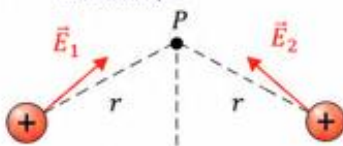
Para $Q > 0$, $\vec{E}$ se aleja.



Para $Q < 0$, $\vec{E}$ se acerca.

6 CONSIDERAR SIMETRÍAS

Use simetrías para simplificar cálculos (campos opuestos se cancelan).



7 EVALUAR RESULTADO

Revise unidades, magnitud y límites extremos.

- ✓ ¿Las unidades son correctas? (N/C o V/m)
- ✓ ¿La magnitud tiene sentido?
- ✓ ¿El resultado es consistente en límites ($r \rightarrow \infty$, $r \rightarrow 0$)?

UNIDADES

Campo eléctrico:

$$\text{N/C} = \text{V/m}$$

CONSTANTE DE COULOMB

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$k \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

SÍMBOLOS IMPORTANTES

- $\vec{E}$ Campo eléctrico (N/C o V/m)
- Q Carga (Coulomb)
- r Distancia (m)
- k Constante de Coulomb
- $\hat{r}$ Vector unitario radial

VECTOR UNITARIO RADIAL $\hat{r}$

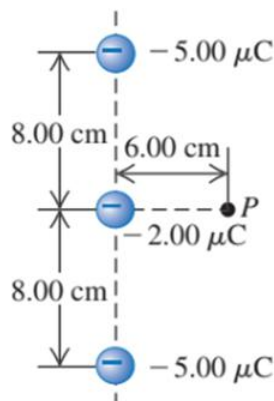
Apunta desde la carga Q hacia el punto P .



10) Se coloca un protón en un campo eléctrico uniforme de $2,75 \cdot 10^3 \text{ N/C}$. Calcule: a) La magnitud de la fuerza eléctrica ejercida sobre el protón b) La aceleración del protón c) La rapidez del protón después de estar $1 \mu\text{s}$ en el campo, si se supone que parte del reposo.

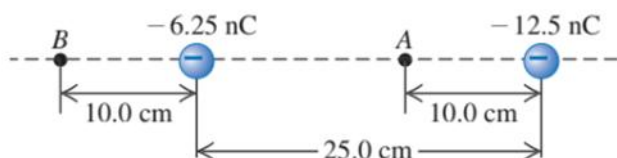
Rta: $4,4 \cdot 10^{-16} \text{ N}$, $2,63 \cdot 10^{11} \text{ m/s}$, $2,2,63 \cdot 10^5 \text{ m/s}$

11) Tres cargas puntuales negativas están sobre una línea, como se ilustra en la figura. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce esta combinación de cargas en el punto P, que está a 6 cm de la carga de $-2 \mu\text{C}$ medida en forma perpendicular a la línea que une las tres cargas.



Rta: $E_r = -10,4 \cdot 10^6 \text{ N/C} \hat{i}$

12) Dos cargas puntuales están separadas por 25 cm como se muestra en la figura. Determine el campo eléctrico neto que producen estas cargas a) en el punto A y b) en el punto B. c) ¿Cuáles serían la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica de esta combinación de cargas sobre un protón situado en el punto A?



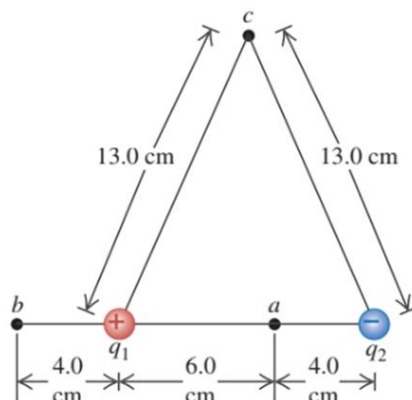
Rta: $E_r = 8750 \text{ N/C} \hat{i}$, $E_r = 6543,37 \text{ N/C} \hat{i}$, $F = 1,4 \cdot 10^{-15} \text{ N} \hat{i}$

13) En un sistema de coordenadas rectangulares, se coloca una carga puntual positiva $q = 6 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ en el punto $x = +0,15 \text{ m}$, $y = 0$, y otra carga puntual idéntica se sitúa en $x = -0,15 \text{ m}$, $y = 0$. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico en los siguientes puntos: a) el origen; b) $x = 0,3 \text{ m}$, $y = 0$; c) $x = 0,15 \text{ m}$, $y = -0,4 \text{ m}$; d) $x = 0$, $y = 0,2 \text{ m}$.

Rta: a) $E_r = 0 \text{ N/C}$, d) $E_r = 1382,40 \text{ N/C} \hat{j}$

Potencial eléctrico-Energía potencial eléctrica- Trabajo

14) Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas puntuales, $q_1 = +12 \text{ nC}$ y $q_2 = -12 \text{ nC}$, separadas una distancia de 10 cm. Calcule los potenciales eléctricos en los puntos a, b y c.



Rta: $V_a = -900 \text{ V}$, $V_c = 0 \text{ V}$

15) Una carga puntual $q_1 = +2,4 \mu\text{C}$ se mantiene estacionaria en el origen. Una segunda carga puntual $q_2 = -4,3 \mu\text{C}$ se mueve del punto $x = 0,15 \text{ m}$, $y = 0$ al punto $x = 0,25 \text{ m}$, $y = 0,25 \text{ m}$. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza eléctrica sobre q_2 ?

Rta: $W = -0,36 \text{ J}$

16) Se coloca un objeto con carga $q = -6 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ en una región de campo eléctrico uniforme y se libera a partir del reposo en el punto A. Después de que la carga se ha movido al punto B, $0,50 \text{ m}$ a la derecha, tiene una energía cinética de $3 \cdot 10^{-7} \text{ J}$. a) Si el potencial eléctrico en el punto A es $+30 \text{ V}$, ¿cuál es el potencial eléctrico en el punto B? b) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico?

Rta: $V_b = 80 \text{ V}$, $E = 100 \text{ V/m}$

17) Una partícula pequeña tiene una carga de $-5 \mu\text{C}$ y masa de $2 \cdot 10^{-4} \text{ kg}$. Se desplaza desde el punto A, donde el potencial eléctrico es $V_A = +200 \text{ V}$, hasta el punto B, donde el potencial eléctrico es $V_B = +800 \text{ V}$. La fuerza eléctrica es la única que actúa sobre la partícula, la cual tiene una rapidez de 5 m/s en el punto A. ¿Cuál es su rapidez en el punto B? ¿Se mueve más rápido o más lento en B que en A? Explique su respuesta.

Rta: $v = 7,42 \text{ m/s}$

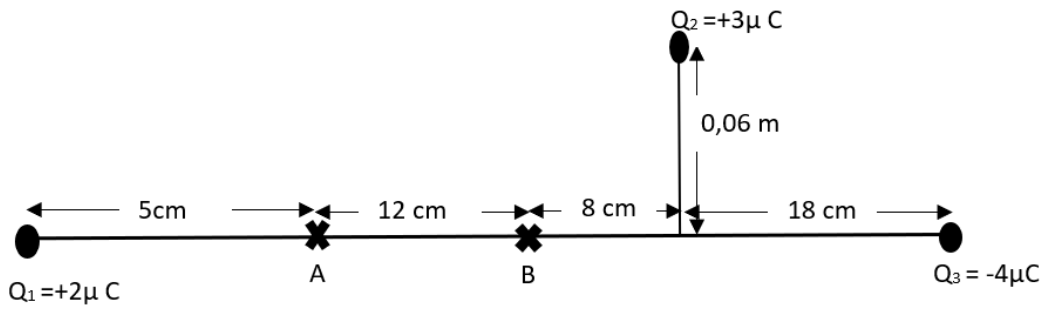
18) Una partícula con una carga de $+4,20 \text{ nC}$ está en un campo eléctrico uniforme E dirigido hacia la izquierda. Se libera desde el reposo y se mueve a la izquierda; después de que se ha desplazado 6 cm , su energía cinética es de $+2,20 \cdot 10^{-6} \text{ J}$. a) ¿Qué trabajo realizó la fuerza eléctrica? b) ¿Cuál es el potencial del punto de inicio con respecto al punto final? c) ¿Cuál es la magnitud de E ?

Rta: $W = 2,2 \cdot 10^{-6} \text{ J}$, $V_i - V_f = +523,81 \text{ V}$, $E = 8730 \text{ N/C}$

19) Las cargas puntuales $q_1 = +2 \mu\text{C}$ y $q_2 = -2 \mu\text{C}$ están colocadas en esquinas adyacentes de un cuadrado que tiene una longitud de 3 cm por lado. El punto A se encuentra en el centro del cuadrado, y el punto B en la esquina vacía más cercana a q_2 . Tome el potencial eléctrico como cero a una distancia lejana de ambas cargas. a) ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto a debido a q_1 y q_2 ? b) ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto B? c) Una carga puntual $q_3 = -5 \mu\text{C}$ se mueve del punto A al punto B ¿Cuánto trabajo se realiza sobre q_3 por las fuerzas eléctricas ejercidas por q_1 y q_2 ?

Rta: $V_a = 0$, $V_b = -171.428,57 \text{ V}$, $W = -0,86 \text{ J}$

20) Dado el siguiente esquema de cargas sumergidas en aceite, cuya permitividad relativa es $\epsilon_r = 2,2$:



Calcular:

- La intensidad, dirección y sentido de la fuerza ejercida sobre la carga Q_3 por acción de las otras dos.
- La intensidad del campo eléctrico en el punto A.
- El potencial eléctrico en el punto B.
- El trabajo necesario para trasladar una carga de 3 mC desde el punto A hasta el punto B.